

Niveau Facile — Corrigé

Corrigé 1 — *substitution*

- a) $2x + (x + 1) = 7 \Rightarrow 3x = 6 \Rightarrow x = 2$, puis $y = 3$. $S = \{(2; 3)\}$.
- b) $2y + 3y = 10 \Rightarrow y = 2$, puis $x = 4$. $S = \{(4; 2)\}$.
- c) $x + 3 = 5 \Rightarrow x = 2$. $S = \{(2; 3)\}$.

Corrigé 2 — *combinaison*

- a) $(x + y) + (x - y) = 6 + 2 \Rightarrow 2x = 8 \Rightarrow x = 4$, puis $y = 2$. $S = \{(4; 2)\}$.
- b) $(2x + y) + (x - y) = 7 + 2 \Rightarrow 3x = 9 \Rightarrow x = 3$, puis $y = 1$. $S = \{(3; 1)\}$.
- c) $(3x + 2y) + (3x - 2y) = 12 + 0 \Rightarrow 6x = 12 \Rightarrow x = 2$, puis $y = 3$. $S = \{(2; 3)\}$.

Corrigé 3 — *vérifier une solution*

On remplace $(x; y) = (2; -1)$:

- a) $2 + (-1) = 1$ ✓ et $2 - (-1) = 3$ ✓ : **oui**, c'est une solution.
- b) $2(2) + (-1) = 3$ ✓, mais $2 + 2(-1) = 0 \neq 1$: **non**.
- c) $2 + (-1) = 1$ ✓, mais $3(2) - (-1) = 7 \neq 5$: **non**.

Corrigé 4 — *traduire en système*

$$\begin{array}{lll} \text{a)} \begin{cases} x + y = 20 \\ x - y = 4 \end{cases} & \text{b)} \begin{cases} x + y = 5 \\ 2x + y = 7 \end{cases} & \text{c)} \begin{cases} x = 3y \\ x + y = 16 \end{cases} \end{array}$$

Corrigé 5 — *systèmes 2×2*

- a) $3 \times (1) - (2) : 5y = -5 \Rightarrow y = -1$, puis $x = 7$. $S = \{(7; -1)\}$.
- b) $x = y - 1$; $2(y - 1) + 3y = 8 \Rightarrow 5y = 10 \Rightarrow y = 2$, puis $x = 1$. $S = \{(1; 2)\}$.